誘電体

コンデンサの静電容量⇒C [F]
コンデンサ間が真空のときの静電容量⇒C_0 [F]

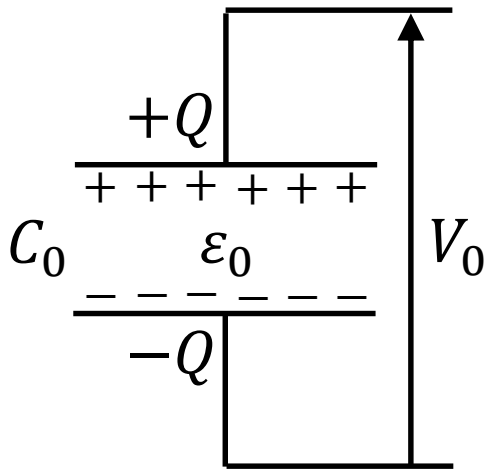
$\frac{C}{C_0} = \varepsilon_r \quad (\varepsilon_r > 1)$の関係がある。

ε_r：比誘電率
(ε_sと表記する書籍もある。 $\mathrm{k_e}$と表記する書籍もある。)

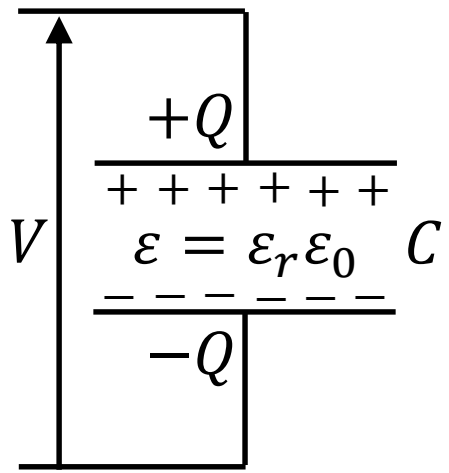
真空の誘電率ε_0とε_rの積を誘電率εと呼ぶ。

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

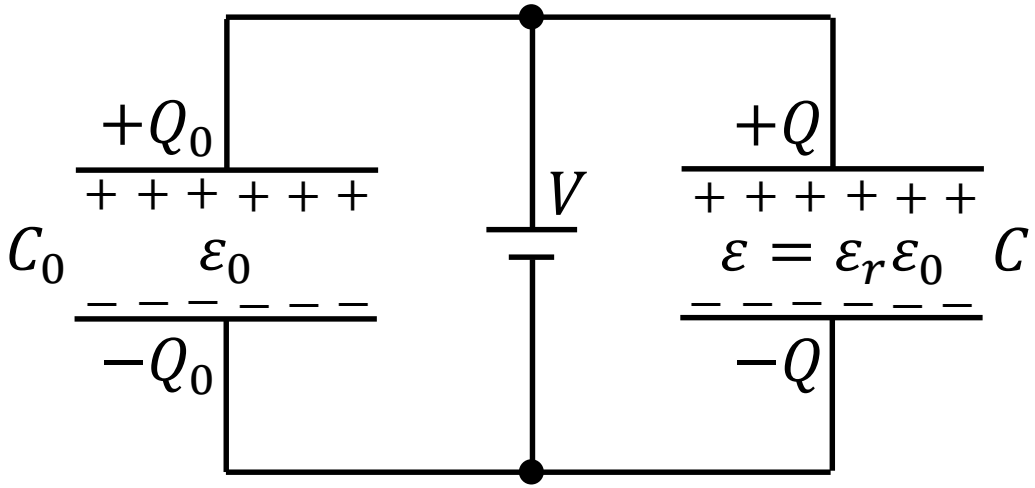
静電容量⇐絶縁物によって変わる⇐電界が変わる
絶縁物のことを誘電体ともいう。



電極間真空



電極間誘電体



電極間真空　　電極間誘電体

両コンデンサの電極に電荷$\pm Q$を与えた

$$Q = C_0 V_0 \qquad Q = CV$$

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \qquad C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \varepsilon_r C_0$$

$$Q = C_0 V_0 = CV = \varepsilon_r C_0 V$$

コンデンサ間の電界：電極に垂直で一様

$$V_0 = E_0 d \qquad V = Ed$$

$$\frac{V_0}{V} = \frac{E_0}{E} = \varepsilon_r$$

両コンデンサに電位差Vを与えた

$$Q_0 = C_0 V \qquad Q = CV$$

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \qquad C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \varepsilon_r C_0$$

$$V = \frac{Q_0}{C_0} = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\varepsilon_r C_0}$$

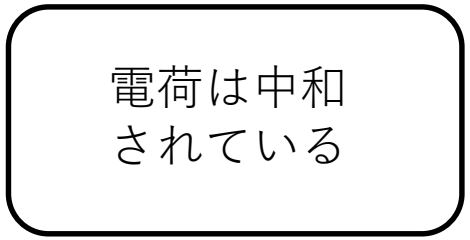
$$\frac{Q}{Q_0} = \frac{C}{C_0} = \varepsilon_r$$

d：電極間距離，S：電極面積

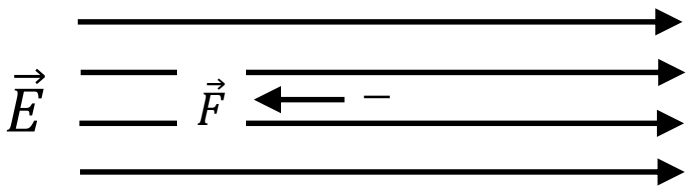
金属(導体(誘電体ではない))：

電界を作用させると自由電子が移動⇒**静電誘導現象**

①

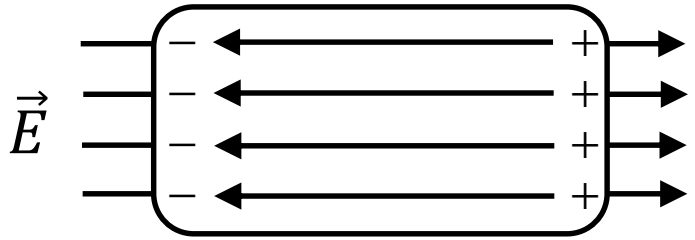


②



電界中で負電荷は電界と
逆向きに力を受ける

③

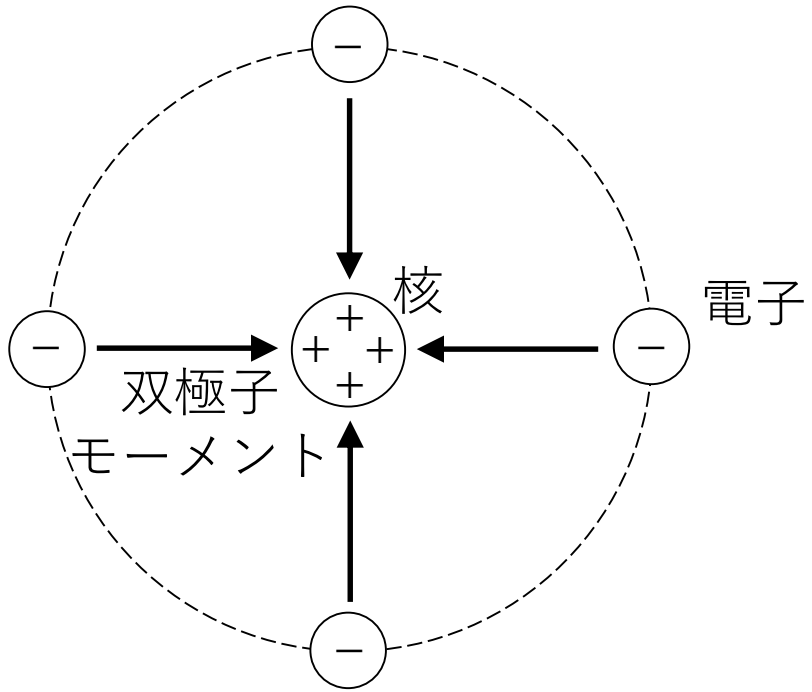


自由電子が電界から力を受け移動する。
自由電子の移動方向と反対側には正電荷が残る。
正電荷から負電荷(自由電子)に向かい電界が生じる。

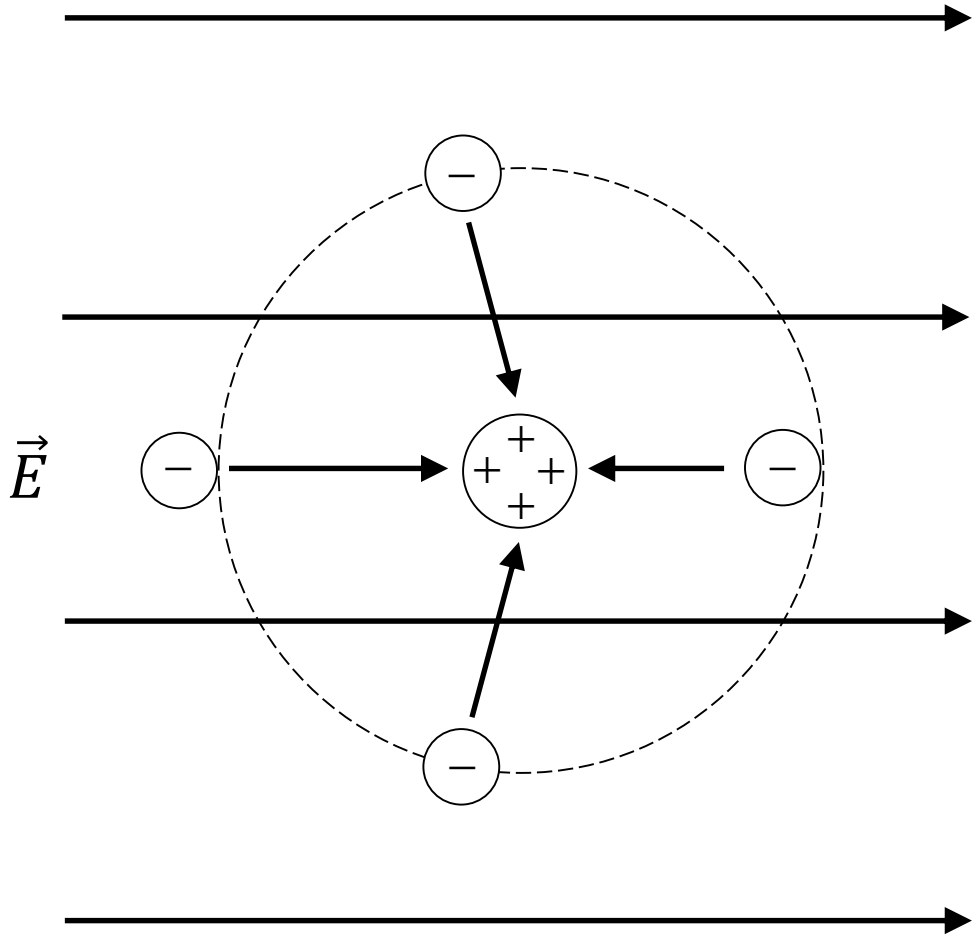
④

外部電界と電荷間の電界は同じ大きさで
向きが逆なので互いに打ち消しあう。
端面に等量異符号の電荷が現れる。

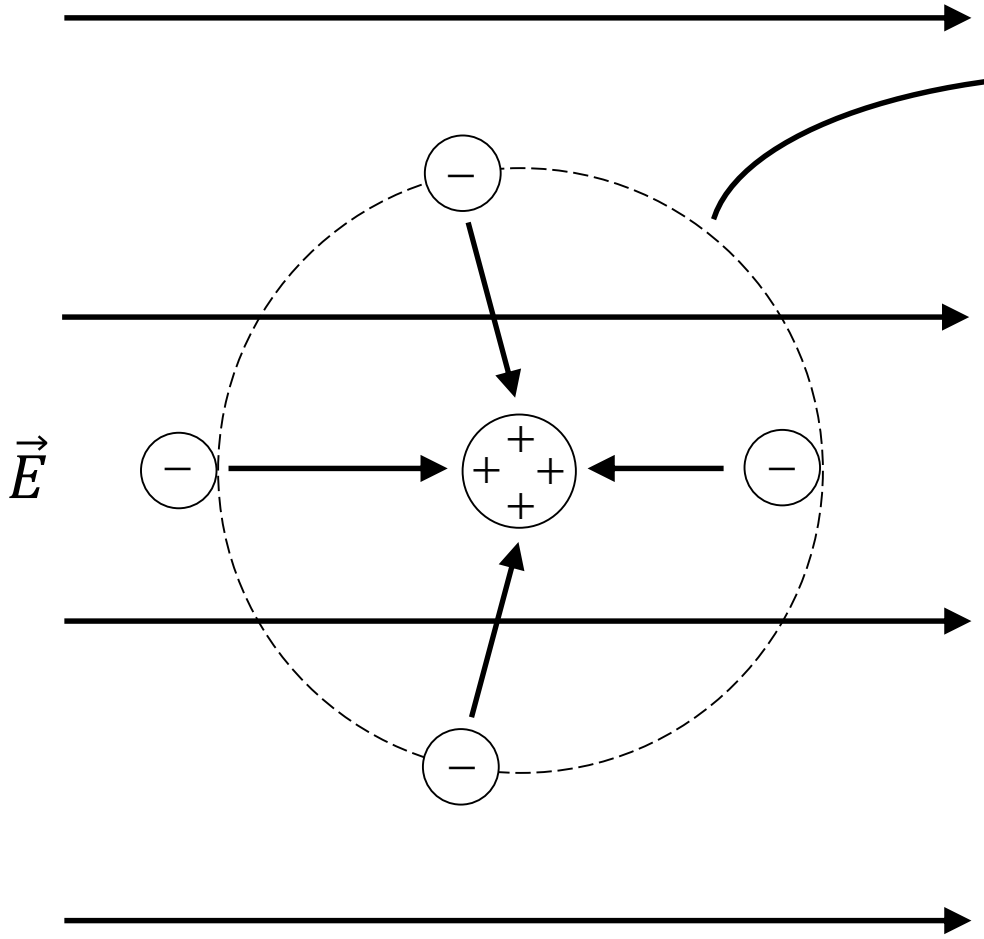
誘電体：電界を作用させると原子内の電子が変位し双極子を作る⇒誘電分極

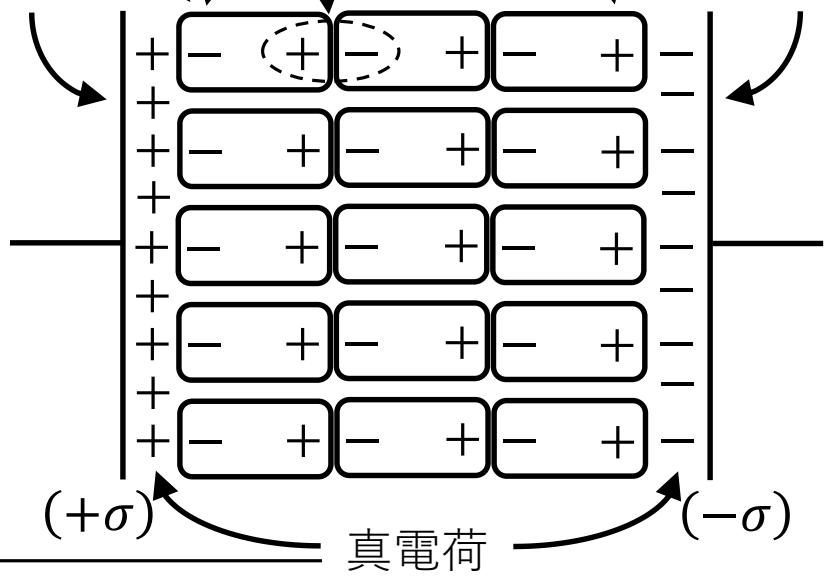


双極子モーメントのベクトル和はゼロ



電子は自由にならない。
双極子モーメントのベクトル和はゼロにならない





- 電極に接した誘電体表面の電荷は中和されない。
- 動くことができない。(拘束電荷)
- 電極に与えた電荷より少ない

・自由に取り出せる電荷

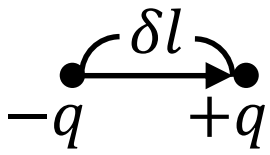
☆実際に観測できる電荷
⇒真電荷と分極電荷の和
(見かけの電荷，自由電荷)

⇒ 電極内面の電荷は見かけ上減少
⇒電界の強さ減少，電位差減少

電子は自由にならない。
双極子モーメントのベクトル和はゼロにならない

電気双極子と双極子モーメント

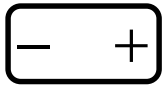
電気双極子：等量異符号の点電荷($+q$と$-q$)が極めて近接して間隔dlに置かれている



$q\delta l$と$-q$から$+q$方向の単位ベクトルの積を
電気双極子のモーメントという。

$$\vec{p} = q\delta\vec{l}\ [\mathrm{Cm}]$$

で表す。



単位体積当たりの双極子モーメント

$$\vec{P} = \lim_{\delta v \to 0} \frac{\vec{p}}{\delta v}\ [\mathrm{C/m^2}] \longrightarrow |\vec{P}| = P\ [\mathrm{C/m^2}]$$

分極電荷の表面電荷密度

$\vec{P}$を分極の強さ(単に分極)という。
　方向は電界の方向
大きさが電界の強さに比例すると仮定すると
$\vec{P} = \chi\vec{E}\ [\mathrm{C/m^2}]$とおくことができる。
χを分極率，電気的感受率という

電束密度

真空中のある点の電荷の体積密度ρ，その点の電界の強さを$\vec{E}$とする。

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\ [\mathrm{V/m^2}]$$

誘電体中：分極電荷の影響を考える必要がある。

分極電荷の体積分布⇒$-div\vec{P}$ [C/m^3]

$$div\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\left(\rho - div\vec{P}\right)\ [\mathrm{V/m^2}]$$

↑

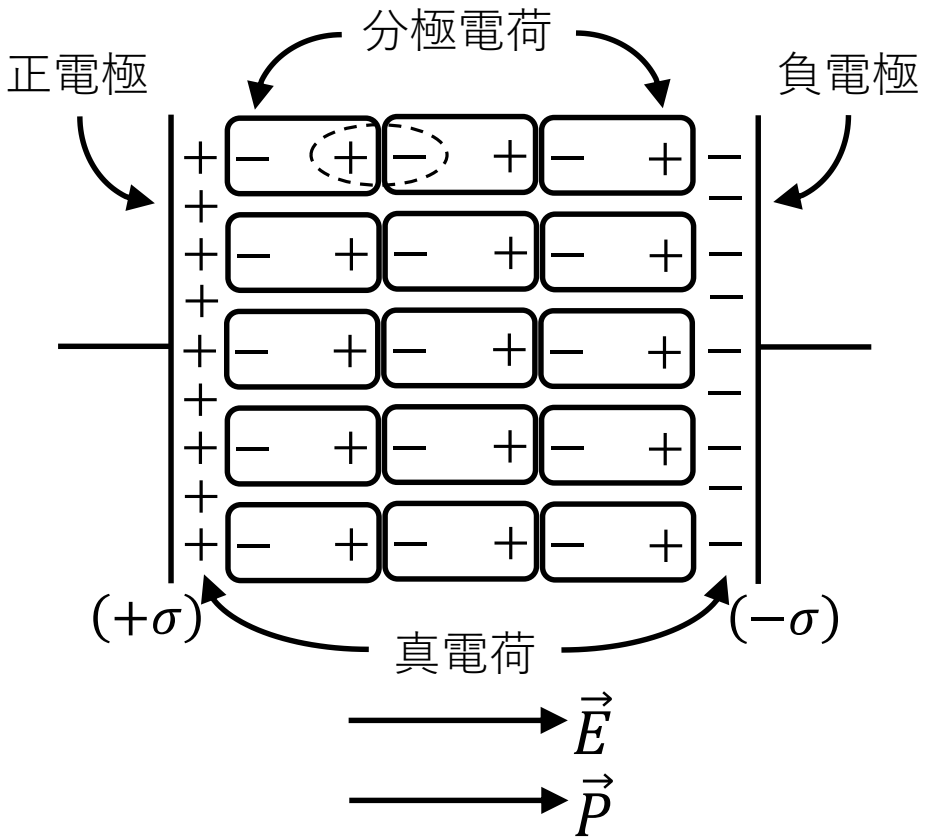
真電荷と分極電荷による電界

$$div\left(\varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}\right) = \rho\ [\mathrm{C/m^3}]$$

電束密度：$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ [C/m^2]

$$div\vec{D} = \rho\ [\mathrm{C/m^3}]$$

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho\ [\mathrm{C/m^3}]$$



導体表面の電荷密度：$\sigma - P$ [C/m^2]

$E = \frac{\sigma - P}{\varepsilon_0}$ [V/m^2]となる。

$$D = \varepsilon_0 E + P = \varepsilon_0 \frac{\sigma - P}{\varepsilon_0} + P$$

$= \sigma$ [C/m^2]となる。

$\vec{D}$は導体表面に与えた
真電荷の表面密度に等しい。
分極電荷には無関係。
(方向は導体表面に垂直)

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$
$$= \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \vec{E}$$
$$= (\varepsilon_0 + \chi)\vec{E}$$ [C/m^2]となり

$\varepsilon = \varepsilon_0 + \chi$ [F/m]とすれば

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ [C/m^2]となる。

よって，$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$ [V/m^2]

誘電体中の$\vec{E}$に関するガウスの法則(微分形)

$\varepsilon = \varepsilon_0 + \chi$より

$\varepsilon_0 \varepsilon_s = \varepsilon_0 + \chi$となるので

$\chi = \varepsilon_0(\varepsilon_s - 1)$となり，

$\vec{P} = \chi \vec{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}$[C/m^2]となる。

誘電体中のガウスの法則(積分形)

$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$の両辺を積分

$$\int_V div\vec{E}dv = \int_S \vec{E}\cdot\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon}\int_V \rho dv$$

ガウスの発散定理

$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$より

$$\int_S \vec{D}\cdot\vec{n}dS = \int_V \rho dv \ [\mathrm{C}]$$